

Aula 09 – Protocolos Industriais: PROFIBUS, PROFINET, Bluetooth, WiFi, CANOpen e DeviceNet

Sala de Aula Invertida – Resumo Individual

Aluno: Leandro Nunes Machado **RA:** 825157047

1. PROFIBUS

PROFIBUS (Process Field Bus) é um protocolo de fieldbus desenvolvido na Alemanha em 1989 e padronizado pela norma IEC 61158. É um dos protocolos mais difundidos no mundo, com mais de 60 milhões de nós instalados. Opera em topologia barramento com par trançado blindado (RS-485). Existem três versões: PROFIBUS DP (Decentralized Peripherals, para automação de manufatura, até 12 Mbps), PROFIBUS PA (Process Automation, para instrumentos de campo intrinsecamente seguros, 31,25 kbps) e PROFIBUS FMS (Field Message Specification, para comunicação de dados de forma geral, descontinuado).

O PROFIBUS DP utiliza modelo mestre-escravo com token passing entre mestres: o mestre ativo que possui o token pode iniciar comunicação com qualquer escravo. O ciclo de varredura é muito determinístico, adequado para controle de movimentos e posicionamento. Cada rede suporta até 126 dispositivos (endereços 0–125) e distâncias de até 9.600 metros com repetidores. GSD (General Station Description) files padronizam a descrição dos escravos para configuração no software.

2. PROFIBUS DP, PA e PROFINET – Diferenças

PROFIBUS DP é baseado em RS-485, opera em alta velocidade e é adequado para sensores e atuadores em automação discreta. PROFIBUS PA é baseado no padrão IEC 61158-2 (Manchester encoding, 31,25 kbps), alimenta os dispositivos pelo cabo e é adequado para ambientes com risco de explosão (zonas ATEX). PROFINET é o sucessor do PROFIBUS baseado em Ethernet industrial (100 Mbps), mantendo a mesma semântica de comunicação mas com maior velocidade, suporte a TCP/IP e integração com TI.

O PROFINET IRT (Isochronous Real Time) permite sincronização em microssegundos para controle de motion (jitter < 1 µs), enquanto o PROFINET RT (Real Time) oferece ciclos de até 1 ms para controle de processo convencional. O PROFINET suporta topologias estrela, linha, anel (com MRP – Media Redundancy Protocol para tolerância a falhas) e árvore.

3. Aplicações sem Fio: Bluetooth e WiFi em PROFINET

O Bluetooth Industrial (Bluetooth Low Energy – BLE e Bluetooth Classic) é utilizado para configuração de dispositivos de campo, manutenção portátil e comunicação de curto alcance (até 100 m) em ambientes fabris. O Bluetooth 5.0 oferece maior alcance, velocidade (2 Mbps) e suporte a malha (Mesh) para redes de sensores distribuídos. Em PROFINET, o Bluetooth pode ser usado como meio de acesso sem fio para estações de

diagnóstico e painéis de operação portáteis.

O WiFi Industrial (IEEE 802.11) em ambiente PROFINET utiliza Access Points com certificação industrial (IP65, faixa de temperatura ampliada, redundância de rádio) para conectar dispositivos móveis (AGVs, braços robóticos móveis, tablets de operação). O protocolo WLAN para PROFINET (PROFIsafe over PROFINET wireless) garante segurança funcional (SIL 3) nas comunicações sem fio entre células de manufatura.

4. Redes CAN – CANopen

O barramento CAN (Controller Area Network) foi desenvolvido pela Bosch em 1983 para aplicações automotivas e se tornou amplamente utilizado em automação industrial. Opera em velocidades de até 1 Mbps (distâncias curtas) e utiliza arbitragem por prioridade de identificador de mensagem, garantindo que mensagens de alta prioridade nunca sejam atrasadas por mensagens de baixa prioridade. O CANopen é um protocolo de aplicação (camada 7) sobre CAN, padronizado pela CiA (CAN in Automation), que define perfis de dispositivo para motores, I/Os, sensores e encoders.

5. DeviceNet

DeviceNet é um protocolo de rede industrial desenvolvido pela Allen-Bradley (Rockwell Automation) baseado no barramento CAN, voltado para automação de manufatura. Suporta até 64 nós, velocidades de 125, 250 ou 500 kbps e alimentação dos dispositivos pelo cabo de rede (até 8A por segmento). É amplamente utilizado para conectar dispositivos simples como chaves, sensores fotoelétricos, encoders e acionamentos de pequeno porte a CLPs Allen-Bradley e Siemens. O DeviceNet é padronizado pela norma IEC 62026-3.

6. Comparativo PROFIBUS vs PROFINET

PROFIBUS ainda domina em instalações existentes por sua maturidade e base instalada, mas PROFINET cresce aceleradamente em novas instalações por sua compatibilidade com infraestrutura Ethernet padrão, maior velocidade, suporte a diagnóstico de rede via ferramentas de TI e integração nativa com Indústria 4.0. A migração de PROFIBUS para PROFINET é facilitada por proxies que permitem manter dispositivos PROFIBUS existentes em redes PROFINET novas.

Referências Bibliográficas

- PROFIBUS INTERNATIONAL. PROFIBUS Technology and Application. PI, 2014.
- IEC 61158. Industrial Communication Networks – Fieldbus Specifications. Geneva: IEC, 2019.
- CAN IN AUTOMATION. CANopen Application Layer and Communication Profile. CiA 301, 2011.
- ODVA. DeviceNet Specification Release 2.0. ODVA, 2015.
- SIEMENS AG. PROFINET System Description. Siemens Industry Online Support, 2019.